第5回：なぜ図形の内外や干渉を判定できるのか？ — 宿題の問題

宿題の目的

基本3問＋発展1問、全20設問。

外積で辺のどちら側かを調べる仕組み、レイ法の偶奇、内積による射影を使い、点の内外と領域どうしの関係を理由付きで説明する。

詳細解説 の固定例A〜Eを使う。2DはX右・Y上、3Dは右手系の直交XYZ座標とし、単位をそろえる。計算は厳密な実数として扱い、小数も記載された値とする。2D外積は $\mathrm{cross2}(a,b) = a_x b_y - a_y b_x$ 。

多角形は内部と境界を含む領域とし、最後の頂点から最初へも辺を置く。輪郭に始点を重複保存しない。点はInside／Boundary／Outside、正の面積・体積を持つ領域どうしはSeparated／Touching／Overlappingの3状態で分類する。各問で計算過程と判定理由を記し、等号と入力の前提も説明する。

問題一覧

基本問題1：三角形の点包含と境界（固定例A）

三角形の頂点を $A = (0,0)$ 、 $B = (4,0)$ 、 $C = (0,3)$ とし、A→B→Cの順に辺を取る。

1. $\mathrm{cross2}(B - A, C - A)$ と三角形の面積を求める。外積の符号から頂点順序を確認し、なぜ面積には絶対値と1/2が必要か説明する。
2. $P = (1,1)$ について、辺AB・BC・CAに対する外積をそれぞれ求め、内部／境界／外部を判定する。全辺の条件を組み合わせる理由も説明する。
3. $E = (2,0)$ を同様に判定する。辺ABの外積だけでなく、内積による線分の範囲も確認する。外積が0という条件だけでは何が不足するか説明する。
4. $O = (3,2)$ の3つの外積を求め、分類とその理由を述べる。
5. 頂点順序をA→C→Bへ反転した場合、向きの外積、面積、Pに対する各辺の外積と内部判定の不等号はどう変わるか。3点が一直線の場合や重複点がある場合も、同じ判定を使えるか説明する。

基本問題2：凹L字多角形と水平レイ（固定例B）

次の6頂点を順に結んだ、穴や自己交差のない単純な閉多角形を考える。

$$(0,0), \quad (4,0), \quad (4,1), \quad (1,1), \quad (1,4), \quad (0,4).$$

AABBは $[0,4] \times [0,4]$ 。境界上かを先に調べ、その後に+X方向の水平レイの交差回数を数える。

1. なぜ奇数回／偶数回で内外を判定できるか説明する。 $I = (0.5,2)$ について候補辺との交点を計算し、右向きの交差回数と分類を求める。

2. $N = (2, 2)$ を同様に調べる。AABBの包含と、元の多角形の包含を区別して説明する。
3. $D = (1, 2)$ と $V = (1, 1)$ を判定する。有限な辺上かを確認し、交差回数より境界判定を先に行う理由を述べる。
4. 交差回数には下端を含み上端を含まない条件 $\min(a_y, b_y) \le p_y < \max(a_y, b_y)$ を使う。頂点での計数と水平辺の扱いを説明し、 $R = (0.5, 1)$ でどの辺を採用するか確認する。水平でない2辺が接続する通過頂点と、Yの局所的な極大・極小も区別する。
5. L字の面積を、重複しない長方形への分割などで求める。包含箱全体の面積との差も説明する。

基本問題3：AABBの接触と重なり（固定例C・E）

2Dの閉じた長方形 $A = [0, 2] \times [0, 2]$ と、次のAABBとの関係を調べる。各AABBの元の幅は全軸で正とする。

相手	X区間	Y区間
B	[2,4]	[1,3]
C	[2.1,4]	[1,3]
D	[1,3]	[1,3]

1. AとB、AとC、AとDについて、各軸の共通区間の候補下端・上端と差を求め、離隔／接触／重なりを分類する。
2. AとDの共通集合と面積、AとBの共通集合と面積を求める。「空集合」と「面積0」は同じ意味か説明する。
3. 「干渉」を返すBooleanを設計するなら、接触を含めるかどうかで各組の結果がどう変わるか。用途の規約を明記し、3状態分類との違いを説明する。
4. 3Dの $K = [0, 2]^3$ に対して、 $K_2 = [1, 3]^3$ 、 $K_3 = [2, 3] \times [1, 2] \times [1, 2]$ との共通区間を求める。共有体積と、必要なら共有面積を計算して分類する。

発展問題：凸三角形のSAT（固定例D）

頂点を記載順に結ぶ、次の2D凸三角形を考える。

三角形	頂点1	頂点2	頂点3
T1	(0,0)	(3,0)	(0,3)
T2	(2,2)	(5,2)	(2,5)
T3	(1,1)	(4,1)	(1,4)
T4	(3,0)	(5,0)	(3,2)

1. T1とT2のAABBを求め、その共通集合と面積を計算する。
2. $n = (1, 1)$ を候補軸とし、T1とT2の全頂点について $q = n \cdot p$ を求め、それぞれの最小値・最大値から射影区間を作る。この軸はどの辺に垂直か。区間から何が分かるか、軸を単位長にする必要があるかも説明する。

3. 設問1・2を合わせ、T1とT2の実体の関係を説明する。AABBだけでは何が確定しないか。
4. T1とT3の実体の関係を、$Q = (1.1, 1.1)$ がそれぞれのどこにあるか調べて説明する。「共通点がある」ことだけで正の共有面積を結論できるかも考える。
5. T1とT4の共通集合と分類を求める。射影区間の端点の一致をどう扱うか、他の軸の確認も含めて説明する。
6. 2D凸多角形のSATで、両多角形の全辺に垂直な非ゼロ軸を候補とする理由を説明する。ここでの非退化・凸性・閉じた領域という前提と、非凸多角形や任意の3Dメッシュへ無条件に流用できない理由を述べる。

解答後は、厳密な等号を浮動小数点で扱う場合の注意も 詳細解説の数値計算の説明 と照合する。

解答・解説へ

資料の元データ（GitHubリポジトリ）： https://github.com/mkunori/geometry-study-group